

计算机程序设计 · 2025 年真题（回忆版碎片 + 同型重构详解）

- ✓ 第 3 题考三目运算符（条件运算符）
- ✓ 考了字符串函数（`strcpy`/`strcat`/`strcmp` 类）
- ✓ 第 35 题考进制转换（十进制转其他进制）

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分）

1. ✓ 以下程序的输出结果是（ ）

~ c

```
#include <stdio.h>

int main() {

int a = 10;

printf("%d, %d\n", sizeof(a), sizeof(int));

return 0;

}
```

~

- A. 10, 4 B. 4, 4 C. 4, 10 D. 10, 10

****答案：B** . 考点 **1.2 数据的存储与运算****

****解析**：**`sizeof` 是运算符不是函数，返回类型或变量所占字节数。`int` 在 32/64 位系统通常占 4 字节，`sizeof(a)` 等价于 `sizeof(int)`，均为 4。注意 `sizeof` 不计算表达式的值，只看类型。

2. 🇨 C 语言中，以下合法的字符常量是（ ）

A. `"\n"` B. `'A'` C. `'ab'` D. `a`

****答案：B** · 考点 **1.1 C语言概述与基本概念****

****解析**：**字符常量用单引号括单个字符。A 是字符串常量，C 单引号内不能有多多个字符（部分编译器允许但值为最后一个字符，不标准），D 是标识符不是常量。

3. ☒ 以下程序的输出结果是（ ）

`\`c`

```
#include <stdio.h>

int main() {

int a = 5, b = 3;

printf("%d\n", a > b ? a : b);

return 0;

}
```

`\``

A. 5 B. 3 C. 1 D. 0

****答案：A** · 考点 **1.2 数据的存储与运算** · 三目运算符**

****解析**：**三目运算符 `条件 ? 表达式1 : 表达式2`，条件为真取表达式1，为假取表达式2。`a > b` 即 `5 > 3` 为真，取 `a` 的值 5。

****变体考法**：**若 `a < b ? a++ : b++`，注意三目运算符只执行其中一个分支。

4.  表达式 `sizeof("hello")` 的值是 ()

A. 5 B. 6 C. 7 D. 4

答案：B **· 考点** **1.6 数组** **· 字符串**

解析：字符串常量 `hello` 在内存中占 6 字节（5 个字符 + 1 个结束符 `0`）。`sizeof` 计算整个数组大小，包含 `0`。注意与 `strlen("hello")` 区分，后者返回 5（不计 `0`）。

5.  以下程序的输出结果是 ()

 c

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
int x = 10;
```

```
printf("%d\n", x > 5 ? (x < 8 ? 1 : 2) : 3);
```

```
return 0;
```

```
}
```



A. 1 B. 2 C. 3 D. 10

答案：B **· 考点** **1.4 选择结构程序设计** **· 嵌套三目**

解析：嵌套三目运算符。`x > 5` 为真（10 > 5），执行 `(x < 8 ? 1 : 2)`；`x < 8` 为假（10 < 8 不成立），取 2。

6. 以下程序的输出结果是 ()

```
c
#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main() {

char s[20] = "hello";

char t[20] = "world";

strcpy(s, t);

printf("%s\n", s);

return 0;

}
```

A. hello B. world C. helloworld D. 编译错误

答案：B **考点** 1.6 数组 · 字符串函数

解析：strcpy(s, t) 将 t 的内容 (含 '\0') 复制到 s, 覆盖原内容。复制后 s 变为 "world"。注意目标数组 s 必须足够大。

7. 以下程序的输出结果是 ()

```
c
#include <stdio.h>

#include <string.h>
```

```
int main() {  
  
char s[20] = "hello";  
  
char t[20] = "world";  
  
strcat(s, t);  
  
printf("%d\n", strlen(s));  
  
return 0;  
  
}
```

A. 5 B. 10 C. 11 D. 20

****答案：**B**** · 考点 **1.6 数组** · 字符串函数**

****解析**：**`strcat(s, t)` 将 t 拼接到 s 末尾（覆盖 s 的 `\0`），结果 s = "helloworld"。`strlen` 不计 `\0`，长度为 10。

8.  以下程序的输出结果是（ ）

```
c  
  
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
  
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  
  
int *p = a;  
  
printf("%d\n", *(p + 2));  
  
return 0;  
  
}
```

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

****答案：C** . 考点 **1.8 指针****

****解析**：**`p` 指向数组首元素 `a[0]`。`p + 2` 指向 `a[2]`（指针加法按类型大小偏移），`\*(p+2)` 即 `a[2]` = 3。

9.  以下关于指针的叙述，正确的是（ ）

- A. 指针变量可以存储任何类型的数据
- B. `int *p; p = 10;` 是合法的
- C. 指针变量的值是一个内存地址
- D. 两个指针可以相加

****答案：C** . 考点 **1.8 指针****

****解析**：**A 错，指针只能存地址；B 错，不能直接把整数赋给指针（除非强制转换）；D 错，C 语言不支持指针+指针。C 正确，指针变量存的就是内存地址。

10.  十进制数 15 转换为二进制是（ ）

A. 1101 B. 1110 C. 1111 D. 10000

****答案：C** . 考点 **进制转换****

****解析**：** $15 \div 2 = 7$ 余 1, $7 \div 2 = 3$ 余 1, $3 \div 2 = 1$ 余 1, $1 \div 2 = 0$ 余 1。从下往上读：1111。

****记忆****: $2^4 - 1 = 15 = 1111(B)$, $2^3 = 8 = 1000(B)$ 。

11.  十进制数 25 转换为十六进制是 ()

A. 19 B. 1A C. 1F D. 25

****答案: A**** · 考点 ****进制转换****

****解析****: $25 \div 16 = 1$ 余 9, 所以 $25 = 0x19$ 。

12.  以下程序的输出结果是 ()

 c

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int i;

    for (i = 0; i < 5; i++) {

        if (i == 3) break;

        printf("%d ", i);

    }

    return 0;

}
```



A. 0 1 2 B. 0 1 2 3 C. 0 1 2 3 4 D. 1 2 3

****答案：A** · 考点 **1.5 循环结构程序设计****

****解析**：**`break` 跳出整个循环。i=0,1,2 时打印，i=3 时 break 退出。输出 0 1 2。

13. 以下程序的输出结果是（ ）

 c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, sum = 0;
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i % 2 == 0) continue;
        sum += i;
    }
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}
```



A. 55 B. 25 C. 30 D. 45

****答案：B** · 考点 **1.5 循环结构程序设计****

****解析**：**`continue` 跳过本次循环剩余语句。偶数时 continue，只累加奇数：1+3+5+7+9 = 25。

14.  以下关于栈的叙述，正确的是（ ）

- A. 栈是先进先出的线性表
- B. 栈只能在栈底进行插入和删除
- C. 栈是后进先出的线性表
- D. 栈可以在任意位置插入删除

****答案：C**** · 考点 ****2.3 栈和队列****

****解析****：栈（Stack）是后进先出（LIFO）的线性表，只能在栈顶进行插入（push）和删除（pop）。A 是队列的特点。

15.  一个栈的入栈序列是 1,2,3,4,5，则不可能的出栈序列是（ ）

- A. 5,4,3,2,1 B. 2,1,5,4,3 C. 4,3,5,1,2 D. 1,2,3,4,5

****答案：C**** · 考点 ****2.3 栈和队列****

****解析****：C 中 4,3,5 出栈后，栈中剩余 1,2（1 在栈底，2 在栈顶），出栈必须 2 先于 1，不可能 1 先出。

16.  深度为 5 的完全二叉树，最少有（ ）个节点

- A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

****答案：B**** · 考点 ****2.5 树和二叉树****

****解析****：深度为 k 的完全二叉树最少节点数 = 前 k-1 层满 + 第 k 层 1 个 = $2^{(k-1)} - 1 + 1 = 2^{(k-1)} = 2^4 = 16$ 。

17.  对序列 {5, 2, 8, 1, 9} 进行升序冒泡排序，第一趟排序后的结果是 ()

A. {2, 5, 1, 8, 9} B. {2, 1, 5, 8, 9} C. {1, 2, 5, 8, 9} D. {2, 5, 8, 1, 9}

****答案：A**** · 考点 ****2.8 排序****

****解析****：冒泡排序第一趟从左到右比较相邻元素，大的往后沉：

5 > 2 交换 → {2, 5, 8, 1, 9}

5 < 8 不换

8 > 1 交换 → {2, 5, 1, 8, 9}

8 < 9 不换

结果：{2, 5, 1, 8, 9}

18.  以下排序算法中，稳定的是 ()

A. 快速排序 B. 堆排序 C. 归并排序 D. 选择排序

****答案：C**** · 考点 ****2.8 排序****

****解析****：稳定排序：冒泡、插入、归并、基数。不稳定：选择、快速、堆、希尔。

19.  折半查找要求查找表必须是 ()

- A. 顺序存储的无序表
- B. 顺序存储的有序表
- C. 链式存储的无序表
- D. 链式存储的有序表

****答案：B** . 考点 **2.7 查找****

****解析**：**折半查找（二分查找）要求顺序存储且关键字有序。链式存储无法随机访问中间元素。

20.  含 10 个节点的二叉树，最少有（ ）层（根为第 1 层）

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 10

****答案：B** . 考点 **2.5 树和二叉树****

****解析**：**每层最多 $2^{(k-1)}$ 个节点。3 层最多 $1+2+4=7$ 个 < 10 ，4 层最多 15 个 ≥ 10 ，所以最少 4 层。

二、判断题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1.  C 语言中，`sizeof` 是一个函数。（ ）

****答案：错** . 考点 **1.2 数据的存储与运算****

****解析**：**`sizeof` 是运算符，不是函数。它在编译时计算，不计算操作数的值。

2.  三目运算符 `?:` 是 C 语言中唯一的三目运算符。 ()

****答案：对**** · 考点 ****1.2 数据的存储与运算****

****解析****：C 语言中只有 `?:` 是三目运算符，其他都是单目或双目。

3.  `strcpy` 函数会自动在目标字符串末尾添加 `\0`。 ()

****答案：对**** · 考点 ****1.6 数组****

****解析****：`strcpy` 会将源字符串的 `\0` 一起复制到目标，所以目标字符串以 `\0` 结尾。

4.  指针变量可以直接用整数赋值。 ()

****答案：错**** · 考点 ****1.8 指针****

****解析****：不能直接 `p = 10;`，需要强制转换 `p = (int \*)10;`，且通常无意义。指针应存有效地址。

5.  数组名可以作为左值被修改。 ()

****答案：错**** · 考点 ****1.6 数组****

****解析****：数组名是常量指针（地址常量），不能被修改，不能做 `a++` 或 `a = p`。

6. 栈和队列都是限制存取位置的线性表。 ()

答案：对 **考点** 2.3 栈和队列

解析：栈只能在栈顶操作，队列只能在队尾插入、队头删除，都是受限的线性表。

7. 完全二叉树一定是满二叉树。 ()

答案：错 **考点** 2.5 树和二叉树

解析：满二叉树一定是完全二叉树，但完全二叉树不一定是满二叉树（最后一层可以不满）。

8. 快速排序在最坏情况下的时间复杂度是 $O(n^2)$ 。 ()

答案：对 **考点** 2.8 排序

解析：快速排序平均 $O(n \log n)$ ，最坏（已有序） $O(n^2)$ 。

9. 图的深度优先搜索（DFS）类似于树的先序遍历。 ()

答案：对 **考点** 2.6 图

解析：DFS 尽可能深地搜索，类似于先序遍历（根→左→右的深度优先思路）。BFS 类似于层序遍历。

10.  散列表的装填因子越大，发生冲突的可能性越小。（ ）

答案：错**· 考点** 2.7 查找

解析：装填因子 $\alpha = \text{元素数} / \text{表长}$ ， α 越大说明表越满，冲突可能性越大。

三、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1.  以下程序的输出结果是 _____

 c

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
int a = 5, b = 3;
```

```
printf("%d\n", a % b + a / b);
```

```
return 0;
```

```
}
```



答案：3**· 考点** 1.2 数据的存储与运算

解析： $a \% b = 5 \% 3 = 2$ ， $a / b = 5 / 3 = 1$ （整数除法）， $2 + 1 = 3$ 。

2.  以下程序的输出结果是 _____

c

```
#include <stdio.h>

int main() {

int x = 10;

printf("%d\n", x++ + ++x);

return 0;

}
```

c

****答案：22****（注意：不同编译器可能有差异，标准 C 中此表达式行为未定义/未指定）

****解析****：`x++` 先取值 10 再加 1，`++x` 先加 1 再取值。若按从左到右：x++ 取 10（x=11），++x 取 12（x=12），10+12=22。

****注意****：C 标准中函数参数/同一表达式中多次修改同一变量是未定义行为，考试通常按"从左到右"理解。

3.  以下程序的输出结果是 _____

c

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main() {

char s[] = "hello";

printf("%d, %d\n", sizeof(s), strlen(s));

return 0;

}
```


****答案：6, 5** · 考点 **1.6 数组****

****解析**：** `sizeof(s)` 计算整个数组大小 = 5 字符 + `\0` = 6; `strlen(s)` 不计 `\0` = 5。

4. 深度为 k 的满二叉树有 _____ 个节点

****答案：2^k - 1** · 考点 **2.5 树和二叉树****

****解析**：** 满二叉树每层节点数为 1, 2, 4, ..., 2^(k-1), 总和 = 2^k - 1。

5. 对 n 个元素进行归并排序，时间复杂度为 _____

****答案：O(n log n)** · 考点 **2.8 排序****

****解析**：** 归并排序最好、最坏、平均都是 O(n log n)，空间复杂度 O(n)。

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1. 简述 C 语言中指针和数组的区别与联系。（10 分）

****参考答案**：**

****区别**：**

1. 定义方式不同：数组 `int a[10];` 分配连续内存；指针 `int *p;` 只分配指针变量空间
2. 数组名是地址常量，不能修改（不能 `a++`）；指针是变量，可以修改（`p++`）
3. `sizeof(数组)` 返回整个数组字节数；`sizeof(指针)` 返回指针变量大小（4 或 8 字节）
4. 数组不能直接赋值（`a = b` 非法）；指针可以赋值

****联系**：**

1. 数组名在表达式中退化为指向首元素的指针
2. 数组元素可以用指针访问：`a[i]` 等价于 `*(a + i)`
3. 指针可以指向数组，通过指针遍历数组
4. 数组作为函数参数时退化为指针

2. 简述栈和队列的区别，并各举一个应用场景。（10 分）

****参考答案**：**

****区别**：**

| 特性 | 栈 | 队列 |

| :--- | :--- | :--- |

| 操作原则 | 后进先出 (LIFO) | 先进先出 (FIFO) |

| 插入位置 | 栈顶 | 队尾 |

| 删除位置 | 栈顶 | 队头 |

| 操作数 | 一端操作 | 两端操作 |

****栈的应用**：**函数调用栈（保存返回地址和局部变量）、表达式求值、括号匹配、递归实现

****队列的应用****：操作系统进程调度、打印任务排队、广度优先搜索（BFS）、缓冲区

3. 简述二叉树的三种遍历方式，并写出对下图的遍历结果。（10 分）



A

/ \

B C

/ \ \

D E F



****参考答案****：

****先序遍历（根→左→右）****：A → B → D → E → C → F

****中序遍历（左→根→右）****：D → B → E → A → C → F

****后序遍历（左→右→根）****：D → E → B → F → C → A

****遍历方法****：

- 先序：先访问根节点，再遍历左子树，最后遍历右子树
- 中序：先遍历左子树，再访问根节点，最后遍历右子树
- 后序：先遍历左子树，再遍历右子树，最后访问根节点

4. 简述快速排序的基本思想，并分析其时间复杂度。（10 分）

****参考答案****：

****基本思想****（分治法）：

1. 选取一个基准元素（pivot，通常选第一个或最后一个）
2. 分区（partition）：将小于基准的放左边，大于基准的放右边
3. 递归对左右两个子序列分别进行快速排序
4. 递归终止条件：子序列长度为 0 或 1

****时间复杂度****：

- 最好情况（每次均分）： $O(n \log n)$
- 平均情况： $O(n \log n)$
- 最坏情况（已有序，每次选最大/最小为基准）： $O(n^2)$

****空间复杂度****： $O(\log n)$ （递归栈），最坏 $O(n)$

****稳定性****：不稳定

五、计算题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 分析以下程序的运行结果。（10 分）

 c

```
#include <stdio.h>
```

```
void func(int a, int *b) {
```

```
a = a * 2;

*b = *b + a;

}

int main() {

int x = 3, y = 5;

func(x, &y);

printf("%d, %d\n", x, y);

return 0;

}
```

~

****答案：3, 11****

****解析**：**

1. `x = 3, y = 5`

2. 调用 `func(3, &y)`：a=3（传值），b 指向 y

3. `a = a \* 2` → a = 6（不影响 x）

4. `\*b = \*b + a` → y = 5 + 6 = 11

5. 返回 main：x 仍为 3（传值不改变实参），y 变为 11

6. 输出：3, 11

2.  已知一棵二叉树的先序遍历为 ABDECF，中序遍历为 DBEAF C，画出该二叉树并写出后序遍历序列。（10 分）

****参考答案**:**

****构造过程**:**

1. 先序第一个 A 是根
2. 中序中 A 左边 DBE 是左子树，右边 FC 是右子树
3. 左子树先序 BDE，中序 DBE $\rightarrow$ B 是左子树根，D 左，E 右
4. 右子树先序 CF，中序 FC $\rightarrow$ C 是右子树根，F 是左孩子

****二叉树结构**:**

...

A

/ \

B C

/ \ /

D E F

...

****后序遍历 (左 $\rightarrow$ 右 $\rightarrow$ 根) **:** D $\rightarrow$ E $\rightarrow$ B $\rightarrow$ F $\rightarrow$ C $\rightarrow$ A

3. ☒ 将十进制数 35 转换为二进制、八进制、十六进制。 (10 分)

****参考答案**:**

****转二进制** (除 2 取余) :**

$$35 \div 2 = 17 \text{ 余 } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ 余 } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ 余 } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ 余 } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ 余 } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ 余 } 1$$

从下往上: **100011**

****转八进制**** (除 8 取余, 或三位分组) :

$$35 \div 8 = 4 \text{ 余 } 3 \rightarrow \textbf{**43**}$$

$$\text{验证: } 4 \times 8 + 3 = 35 \checkmark$$

****转十六进制**** (除 16 取余) :

$$35 \div 16 = 2 \text{ 余 } 3 \rightarrow \textbf{**23**}$$

$$\text{验证: } 2 \times 16 + 3 = 35 \checkmark$$

$$\textbf{**快速验证**}: 100011(\text{B}) = 32 + 2 + 1 = 35 \checkmark$$

六、应用题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1.  编写程序: 输入一个字符串, 统计其中大写字母、小写字母、数字和其他字符的个数。 (10 分)

****参考答案****:

```
``c
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {
```

```
char s[100];
```

```
int upper = 0, lower = 0, digit = 0, other = 0;
```

```
int i = 0;
```

```
printf("请输入字符串: ");
```

```
scanf("%s", s);
```

```
while (s[i] != '\0') {
```

```
if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
```

```
upper++;
```

```
else if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z')
```

```
lower++;
```

```
else if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9')
```

```
digit++;
```

```
else
```

```
other++;
```

```
i++;
```

```
}
```

```
printf("大写字母: %d\n", upper);
```

```
printf("小写字母: %d\n", lower);
```

```
printf("数字: %d\n", digit);
```

```
printf("其他字符: %d\n", other);
```

```
return 0;
```



```
}
```

```
---
```

****评分要点**：**头文件（1分）、变量定义（1分）、输入（1分）、循环遍历（2分）、四类判断（3分）、输出（1分）、结束符（1分）

2. 编写函数：用指针实现两个整数的交换，并在主函数中调用验证。（10 分）

****参考答案**：**

```
```c
```

```
#include <stdio.h>
```

```
void swap(int *a, int *b) {
```

```
int temp;
```

```
temp = *a;
```

```
*a = *b;
```

```
*b = temp;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
int x = 3, y = 5;
```

```
printf("交换前：x=%d, y=%d\n", x, y);
```

```
swap(&x, &y);
```

```
printf("交换后：x=%d, y=%d\n", x, y);
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
...
```

**\*\*评分要点\*\*：**函数参数用指针（3分）、解引用操作（2分）、中间变量（1分）、调用时传地址（2分）、输出验证（2分）

---

### 3. 编写程序：对一个整型数组进行冒泡排序（升序），并输出排序前后的结果。（10 分）

**\*\*参考答案\*\*：**

```
```c
```

```
#include <stdio.h>
```

```
void bubbleSort(int a[], int n) {
```

```
    int i, j, temp;
```

```
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
```

```
        for (j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
```

```
            if (a[j] > a[j + 1]) {
```

```
                temp = a[j];
```

```
                a[j] = a[j + 1];
```

```
                a[j + 1] = temp;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
int main() {  
  
    int arr[10] = {5, 2, 9, 1, 7, 3, 8, 4, 6, 0};  
  
    int i;  
  
    printf("排序前：");  
  
    for (i = 0; i < 10; i++)  
  
        printf("%d ", arr[i]);  
  
    printf("\n");  
  
    bubbleSort(arr, 10);  
  
    printf("排序后：");  
  
    for (i = 0; i < 10; i++)  
  
        printf("%d ", arr[i]);  
  
    printf("\n");  
  
    return 0;  
  
}  
  
...
```

****评分要点**：** 函数定义（1分）、外层循环（2分）、内层循环边界（2分）、比较交换（2分）、数组传参（1分）、输出（1分）、格式（1分）

七、2025 真题确证碎片汇总

合计		**200**	
--------	--	---------	--

题号	考点	来源	置信度
第1题	sizeof	抖音莹莹老师讲解	✅ 高
第3题	三目运算符（条件运算符）	抖音莹莹老师讲解	✅ 高
字符串题	strcpy/strcat/strcmp	抖音莹莹老师讲解	✅ 高
第35题	进制转换（十进制转其他）	抖音真题讲解（四）	✅ 高

✦ 以上标注 ✅ 的考点确证出现在 2025 真题中，但题面为同型重构（非原题文字）。标注 📘 的为基于考纲和 2024 真题的同型练习题。

如需完整原题，建议购买正版真题册或等待机构陆续放出回忆版。

 [下一份：《计算机 2026 题型变化》](/posts/computer/2026) ·  [上一份：《计算机 2024 全卷详解》](/posts/computer/2024)

← [回真题总览](/posts/computer/) · [2027 备考指南](/posts/computer/2027-备考指南) · [知识点笔记](/posts/computer/notes/)

整体	数据结构题量增加	考生反馈	✅ 中
----	----------	------	-----